UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas
Área Física

Física Mecánica

Cinemática

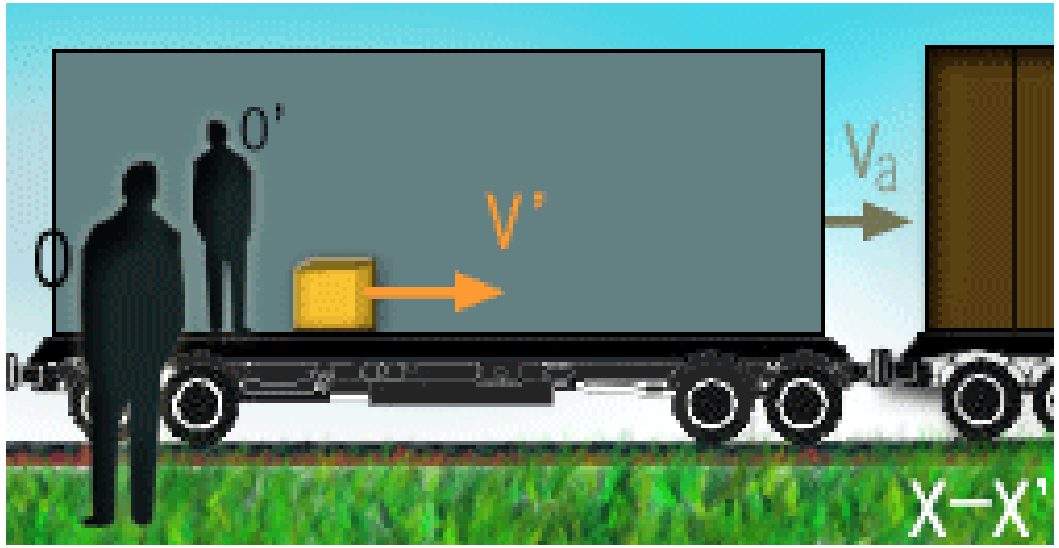
Semana 05-06

EL MOVIMIENTO

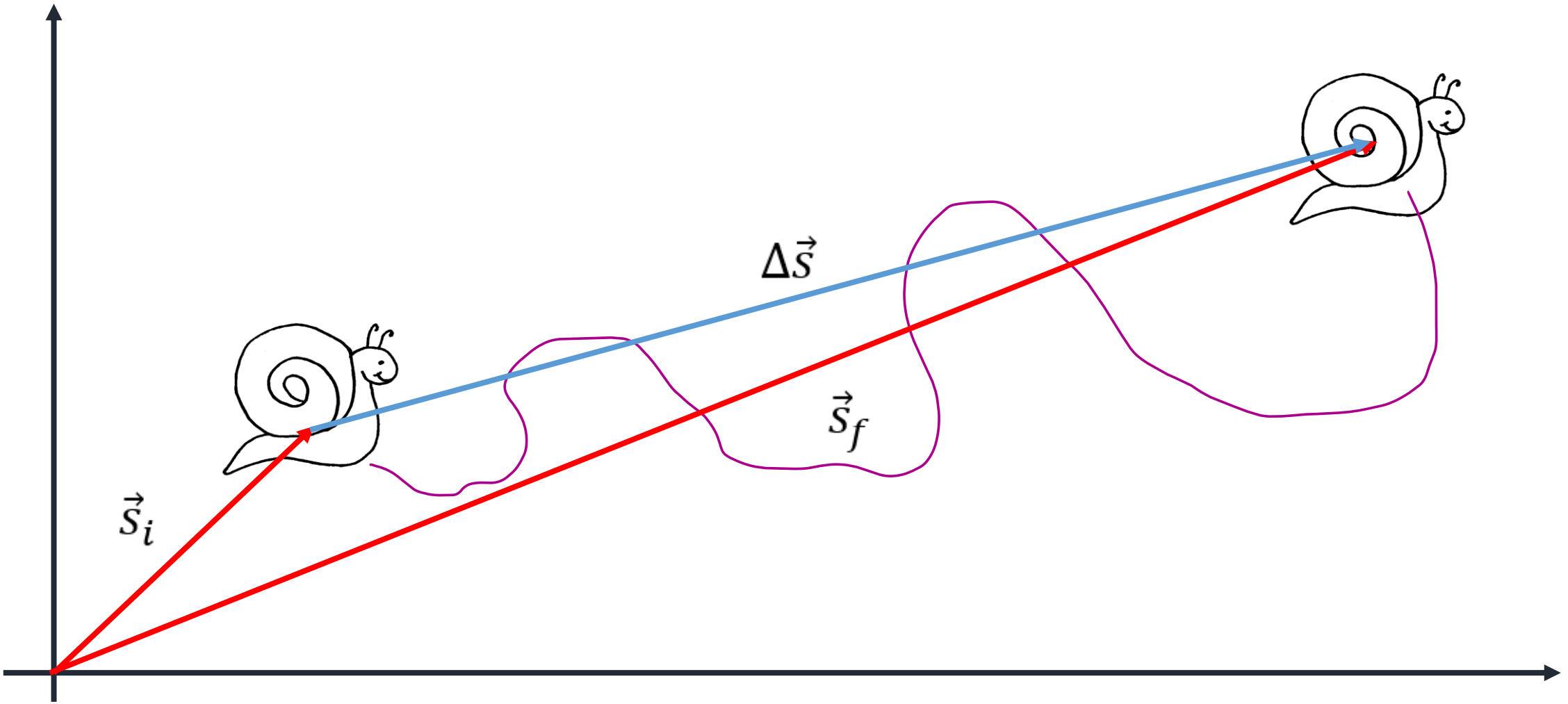
La posición de un cuerpo es el lugar que ocupa en un sistema de referencia, en un instante dado.

El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo a través del tiempo, respecto a un sistema arbitrario de referencia.

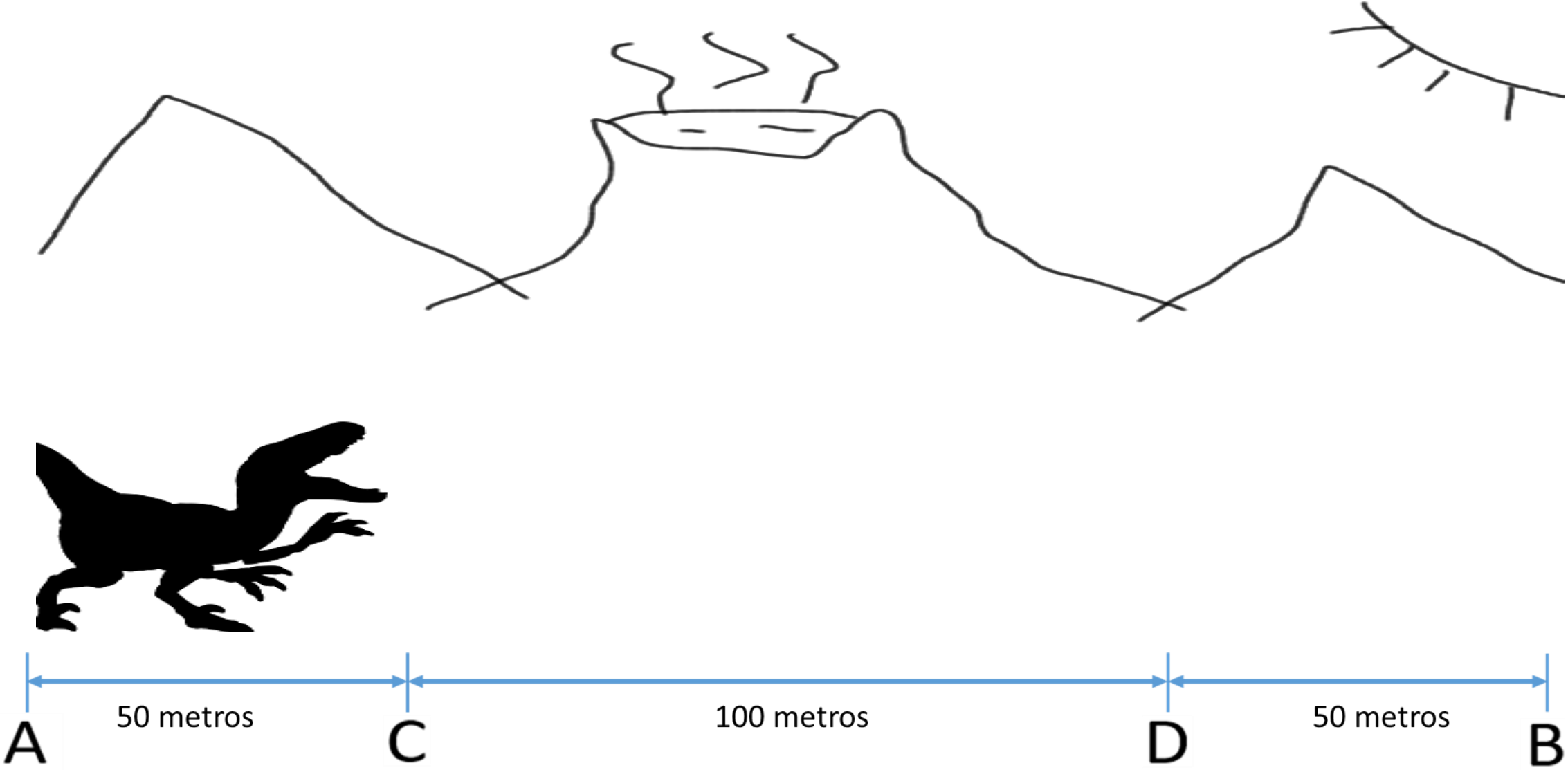
¡EL MOVIMIENTO ES RELATIVO!



PORQUE, DEPENDE DEL SISTEMA DE REFERENCIA



- **Vectoriales**
  - **POSICIÓN:** Vector que marca la ubicación del objeto con respecto a un sistema de referencia.
  - **DESPLAZAMIENTO**: La diferencia entre las posición inicial y final del objeto. $\Delta\vec{s} = \vec{s}_f - \vec{s}_i$
- **Escalares:**
  - **TRAYECTORIA**: Es la curva imaginaria que va trazando un cuerpo al moverse.
  - **DISTANCIA RECORRIDA:** Medición del camino recorrido por el cuerpo durante su movimiento.



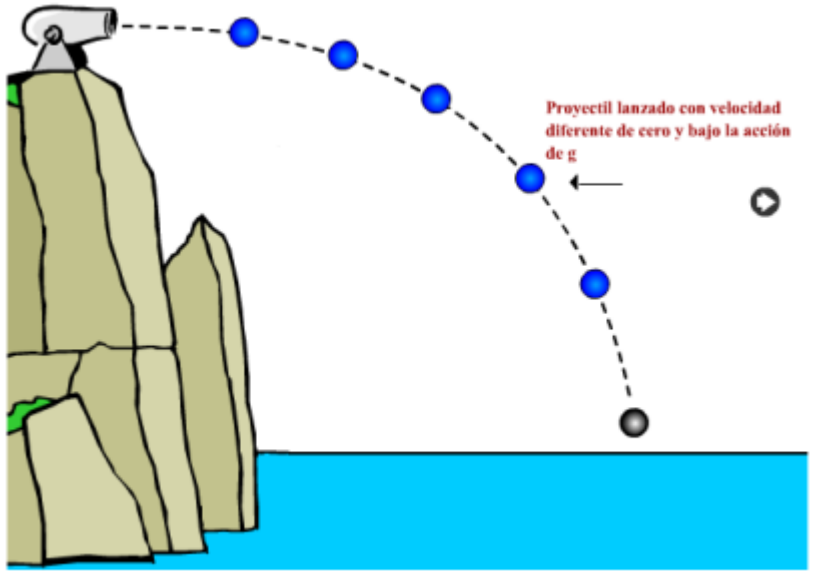
¿Cuánto vale la distancia y el desplazamiento del velociraptor?

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR SU TRAYECTORIA

- RECTILÍNEOS: La trayectoria es una línea recta.

  Ejemplo: La caída de una manzana desde un árbol.





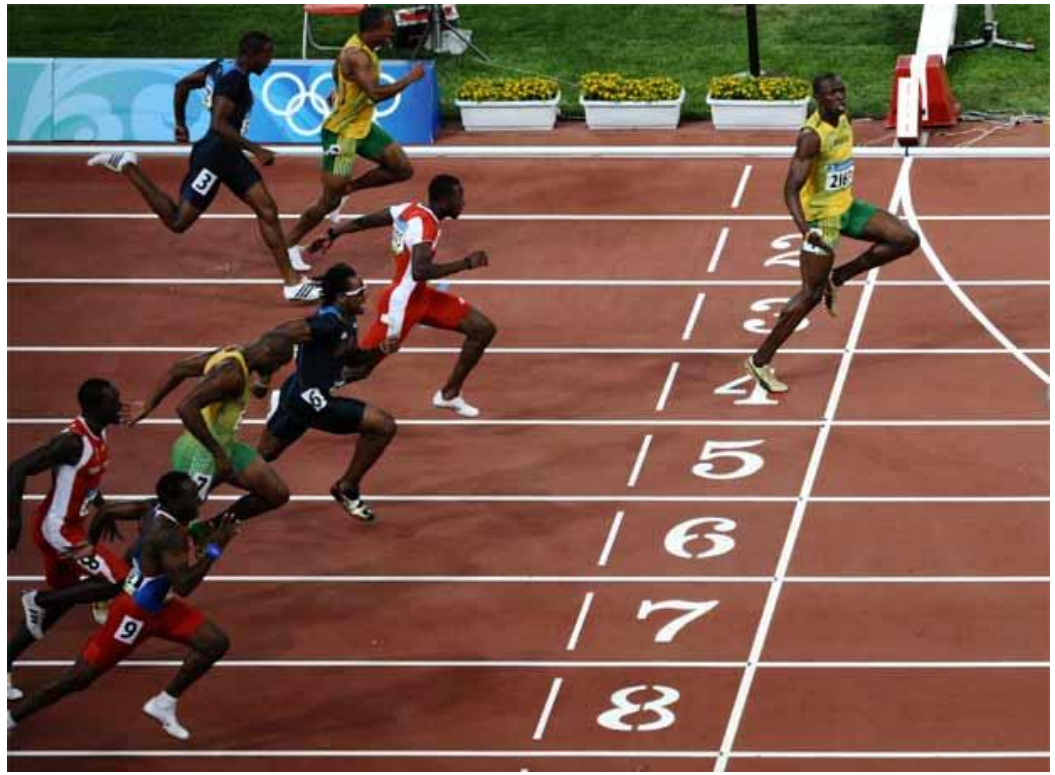
- CURVILÍNEOS: La trayectoria es una línea curva.

Ejemplo: El movimiento de la jabalina al ser lanzada.

Rapidez

En una carrera de 100 metros planos.

¿Cómo sabemos quién va más rápido?



Se parecen… pero no son los mismo…

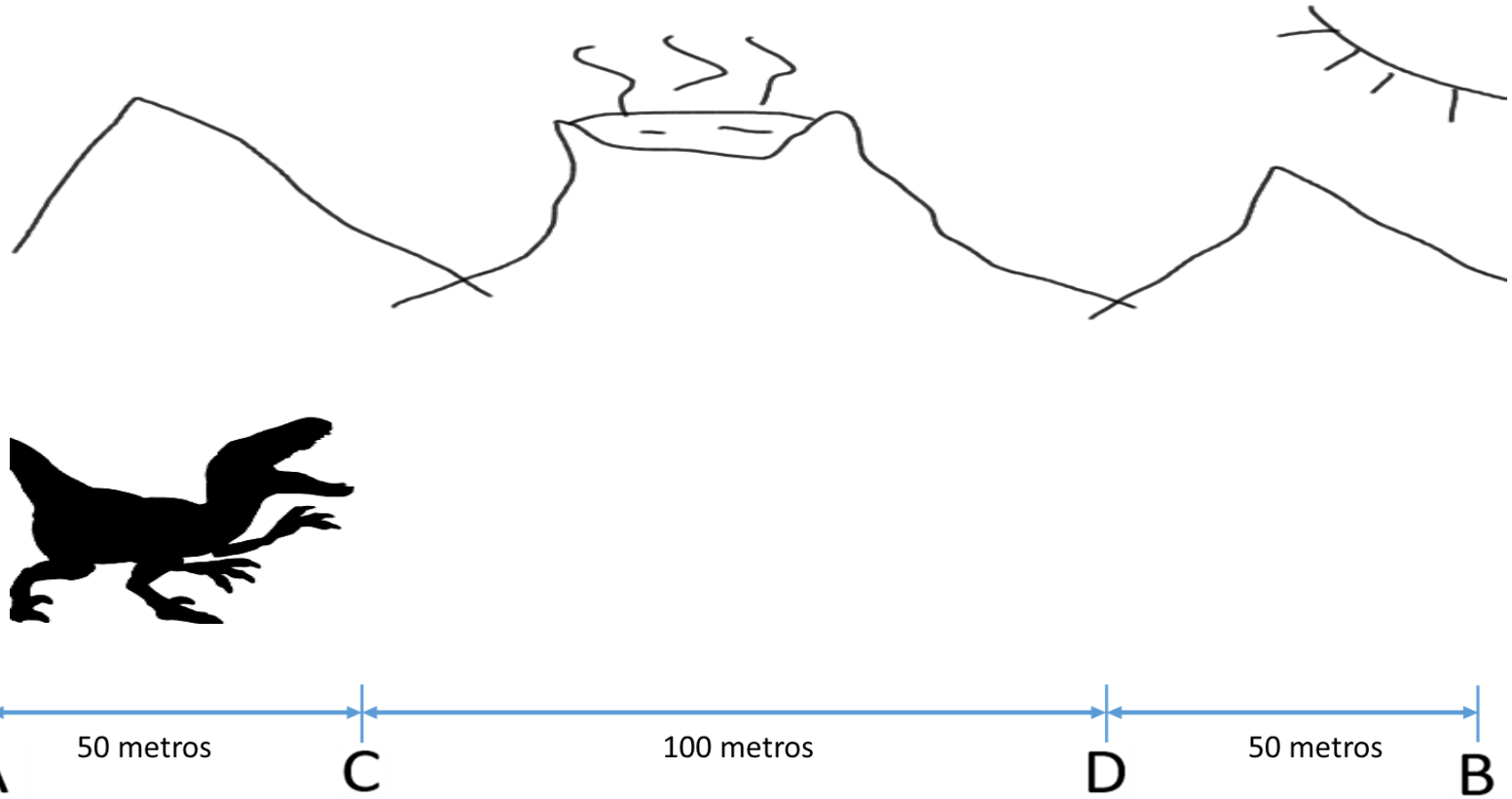
Rapidez Media

$$r = \frac{distancia\ recorrida}{tiempo} = \frac{d}{t}$$

Velocidad Media

$$\vec{v} = \frac{desplazamiento}{tiempo} = \frac{\Delta\vec{s}}{t}$$

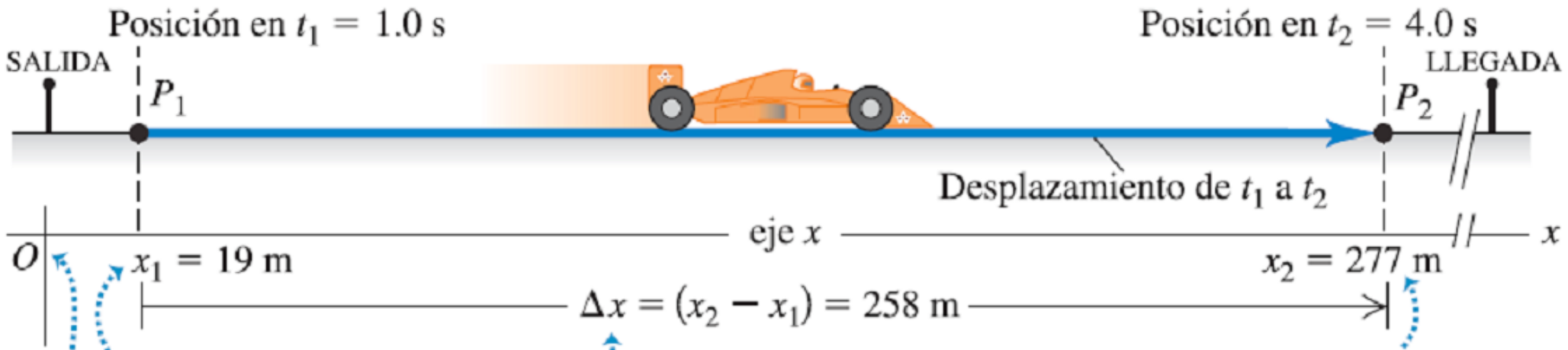
Su unidad de medida en el sistema internacional es el $\frac{m}{s}$



Si el velociraptor demoró 50 segundos en hacer su movimiento ¿Cuánto vale su rapidez y velocidad media?

Pregunta…

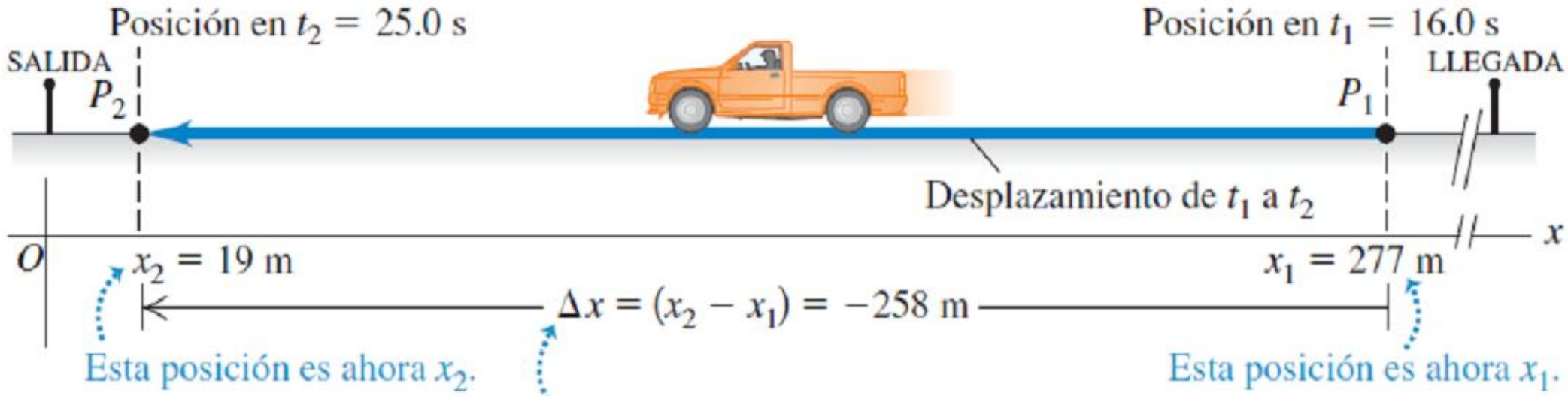
¿Puede ser la velocidad de un objeto negativa?



x es positiva a la derecha del origen (O), y negativa a la izquierda de éste.

Cuando el auto se mueve en la dirección $+x$, el desplazamiento Δx es positivo y, por ende, su velocidad media:

$$v_{\text{med-}x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{258 \text{ m}}{3.0 \text{ s}} = 86 \text{ m/s}$$



Cuando la camioneta se mueve en la dirección $-x$, Δx es negativo y, por ende, su velocidad media:

$$v_{\text{med-}x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-258 \text{ m}}{9.0 \text{ s}} = -29 \text{ m/s}$$

La **aceleración** es una magnitud vectorial que nos indica como cambia la velocidad en el tiempo.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{cambio\ de\ velocidad}{intervalo\ de\ tiempo}$$

Ejemplo:

La magnitud de la aceleración de gravedad en la superficie terrestre.

Y qué significa esto?????... Escribamos de otra forma las unidades

$$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$$

$$g = 9{,}8 \frac{\frac{m}{s}}{s}$$

… la velocidad aumenta en una magnitud igual a **9,8 m/s**

Esto significa que… por cada **segundo** que pasa…

Si dejo caer una piedra desde un edificio, al cabo del primer segundo la piedra tendrá una rapidez de….

$9{,}8\ {}^{m}/_{s}$

… y después de 2 segundos?

$2 \times 9{,}8\ {}^{m}/_{s} = 19{,}6\ {}^{m}/_{s}$

EJERCICIO

Una pelota se deja caer desde un cerro con una velocidad de 15 [m/s] hasta que alcanza los 30 [m/s] luego de 5 [s] ¿Cuánto aceleró?

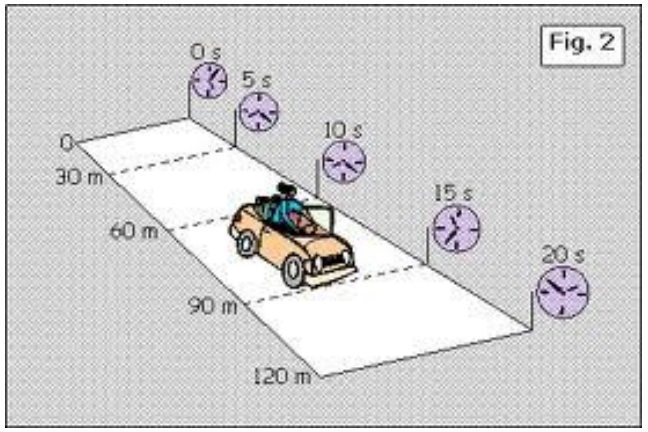
¿Qué significa que acelere a 3 [m/s^2]?

EJERCICIO

Un automovilista se mueve a 30 [m/s] y se encuentra con el semáforo con luz roja y frena hasta detenerse demorando 15 [s] ¿Cuánto aceleró?

¿Qué significa que acelere a -2 [m/s^2]?

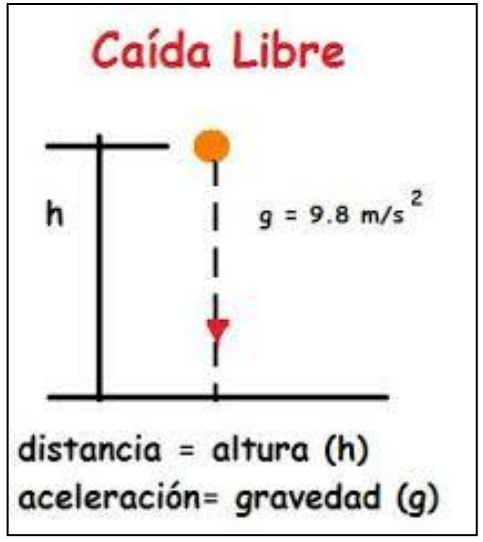
El **movimiento rectilíneo uniforme (MRU)** es cuando un objeto describe una trayectoria recta y que es uniforme en el tiempo, es decir, su velocidad es constante. Por lo tanto no tiene aceleración.

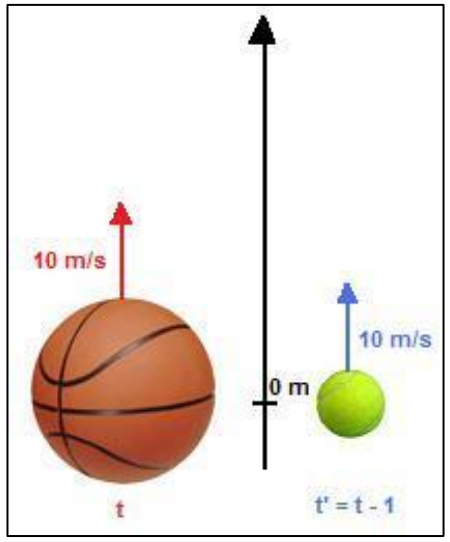


Dejemos de pensar en autos, partículas y "objetos"… ¿Qué ejemplos aplicados a tu disciplina se te ocurren en donde se vea claramente este tipo de movimiento?

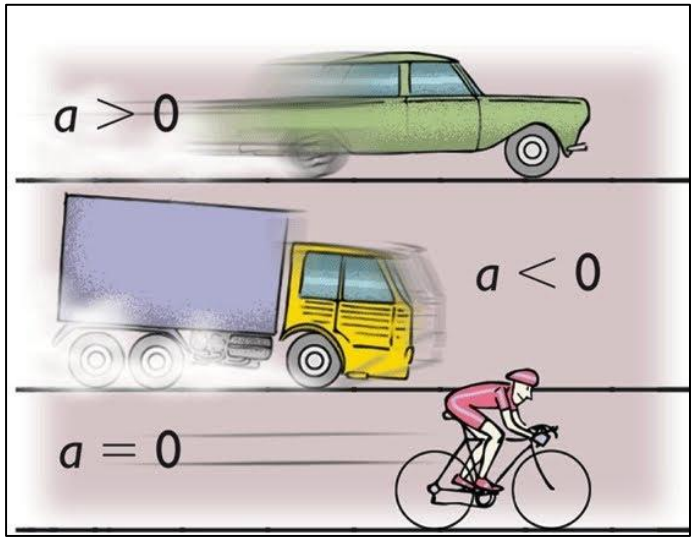
En esta situación $\vec{v}$ y $\boldsymbol{r}$ tienen la misma magnitud

El **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)** es aquel en el que un cuerpo se desplaza sobre una trayectoria recta bajo la acción de una aceleración constante.









Ecuaciones del movimiento rectilíneo

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f{}^2 = v_i{}^2 + 2ad$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right) t$$

…donde…

v: $velocidad$

d: $distancia$

a: $aceleración$

x: $Posición$

t: $tiempo$

Estas ecuaciones son como las “recetas” de cocina. En función de los ingredientes que tenemos sabemos qué receta utilizar.

Ejemplo:

Un ciclista se desplaza a una velocidad constante de 4,5 [m/s]. De repente, comienza a subir una colina con una pendiente de 30° y experimenta una desaceleración constante de 0,2 [m/s²] debido a la pendiente.

- ¿Qué distancia recorre el ciclista en los primeros 6 segundos desde que comenzó a subir la colina?
- ¿A qué altura se encuentra del suelo?

Ecuaciones del movimiento rectilíneo

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f{}^2 = v_i{}^2 + 2ad$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right) t$$

…donde…

v: $velocidad$

d: $distancia$

a: $aceleración$

x: $Posición$

t: $tiempo$

Estas ecuaciones son como las “recetas” de cocina. En función de los ingredientes que tenemos sabemos qué receta utilizar.

Ejercicio:

Un automóvil viaja con una rapidez del 10 [m/s] y al aplicar los frenos desacelera a razón de 1 [m/s^2]. ¿Cuál es la velocidad del automóvil, después de recorrer 40 [m] a partir de la aplicación de los frenos?

Ecuaciones del movimiento rectilíneo

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f{}^2 = v_i{}^2 + 2ad$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right) t$$

…donde…

v: $velocidad$

d: $distancia$

a: $aceleración$

x: $Posición$

t: $tiempo$

Estas ecuaciones son como las “recetas” de cocina. En función de los ingredientes que tenemos sabemos qué receta utilizar.

Ejercicio:

Un muchacho que trabaja en Pizza Hut debe hacer una entrega a domicilio ubicado a 800 [m]. Si parte del reposo en su motocicleta que puede acelerar a razón de 0,25 [m/s^2]. ¿En cuántos segundos llegará al domicilio?

Ecuaciones del movimiento rectilíneo

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f{}^2 = v_i{}^2 + 2ad$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right) t$$

…donde…

v: $velocidad$

d: $distancia$

a: $aceleración$

x: $Posición$

t: $tiempo$

Estas ecuaciones son como las “recetas” de cocina. En función de los ingredientes que tenemos sabemos qué receta utilizar.

Ejercicio:

Una partícula alfa viaja en el interior de un tubo recto de 16 [m] que forma parte de un acelerador de partículas. Si ingresa con una velocidad de 3000 [m/s] y sale con 5000 [m/s]. ¿Cuánto tiempo permaneció en el tubo?

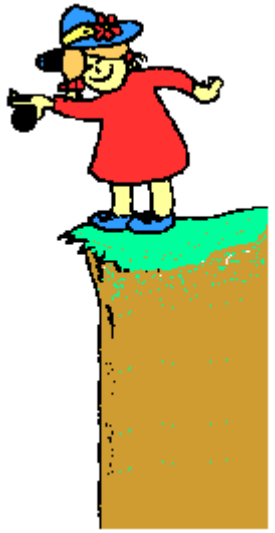
Ejercicios

1. Un automóvil viaja con una rapidez del 10 [m/s] y al aplicar los frenos desacelera a razón de 1 [m/s^2]. ¿Cuál es la velocidad del automóvil, después de recorrer 40 [m] a partir de la aplicación de los frenos?
2. Un muchacho que trabaja en Pizza Hut debe hacer una entrega a domicilio ubicado a 800 [m]. Si parte del reposo en su motocicleta que puede acelerar a razón de 0,25 [m/s^2]. ¿En cuántos segundos llegará al domicilio?
3. Una partícula alfa viaja en el interior de un tubo recto de 16 [m] que forma parte de un acelerador de partículas. Si ingresa con una velocidad de 3000 [m/s] y sale con 5000 [m/s]. ¿Cuánto tiempo permaneció en el tubo?

Caída libre…

Se deja caer una piedra verticalmente hacia abajo desde un acantilado, en donde se aprecia que la piedra demora 0,25 [min] en tocar el suelo.

a. ¿Desde qué altura se soltó?
b. ¿Con cuánta velocidad impacta el suelo?



Ejercicio

Desde una torre de 45 [m] se deja caer un objeto.

a. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo?
b. ¿Con cuánta velocidad impacta el suelo?

Ejercicios caída libre

- Una pelota se deja caer desde 10 [m] de altura.
  - ¿Con qué velocidad llega al suelo?
  - ¿Cuánto tiempo demora en caer?

- Una piedra es lanzada hacia arriba de forma vertical con una velocidad de 30 [m/s]
  - ¿Cuánta altura alcanza?
  - ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar esa altura?
  - ¿Cuánto tiempo demora en caer desde donde se lanzó?

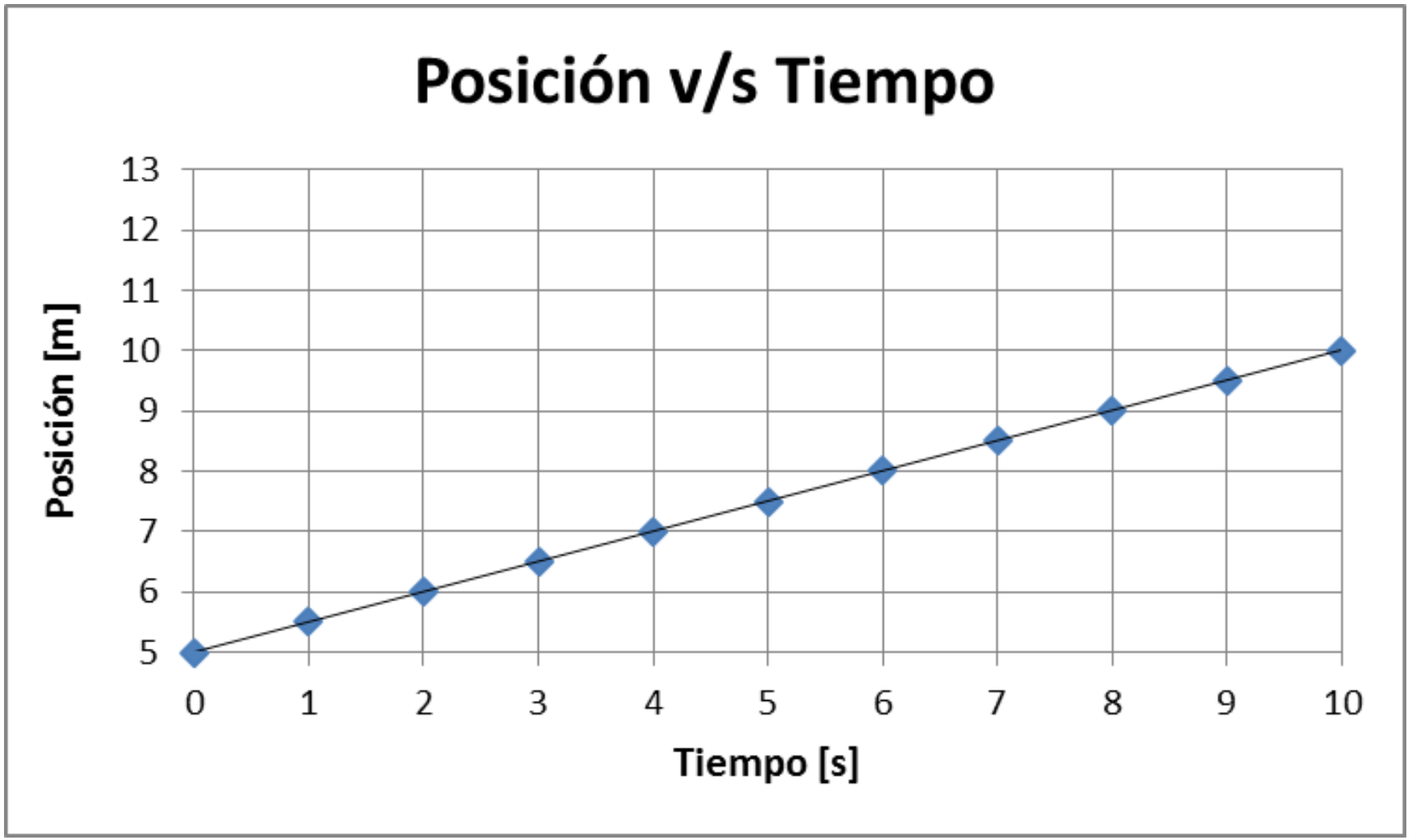
Ahora ustedes

- Una pelota se tira verticalmente hacia arriba con una velocidad de 14 [m/s].
  - ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar la altura máxima?
  - ¿Cuánta altura alcanza?

- Si dejo caer una piedra directamente hasta el fondo de un pozo y se sabe que ésta toca el fondo del pozo con una velocidad de 45 [m/s]
  - ¿Cuánto mide el pozo?
  - ¿Cuánto tiempo demora en tocar el fondo del pozo?

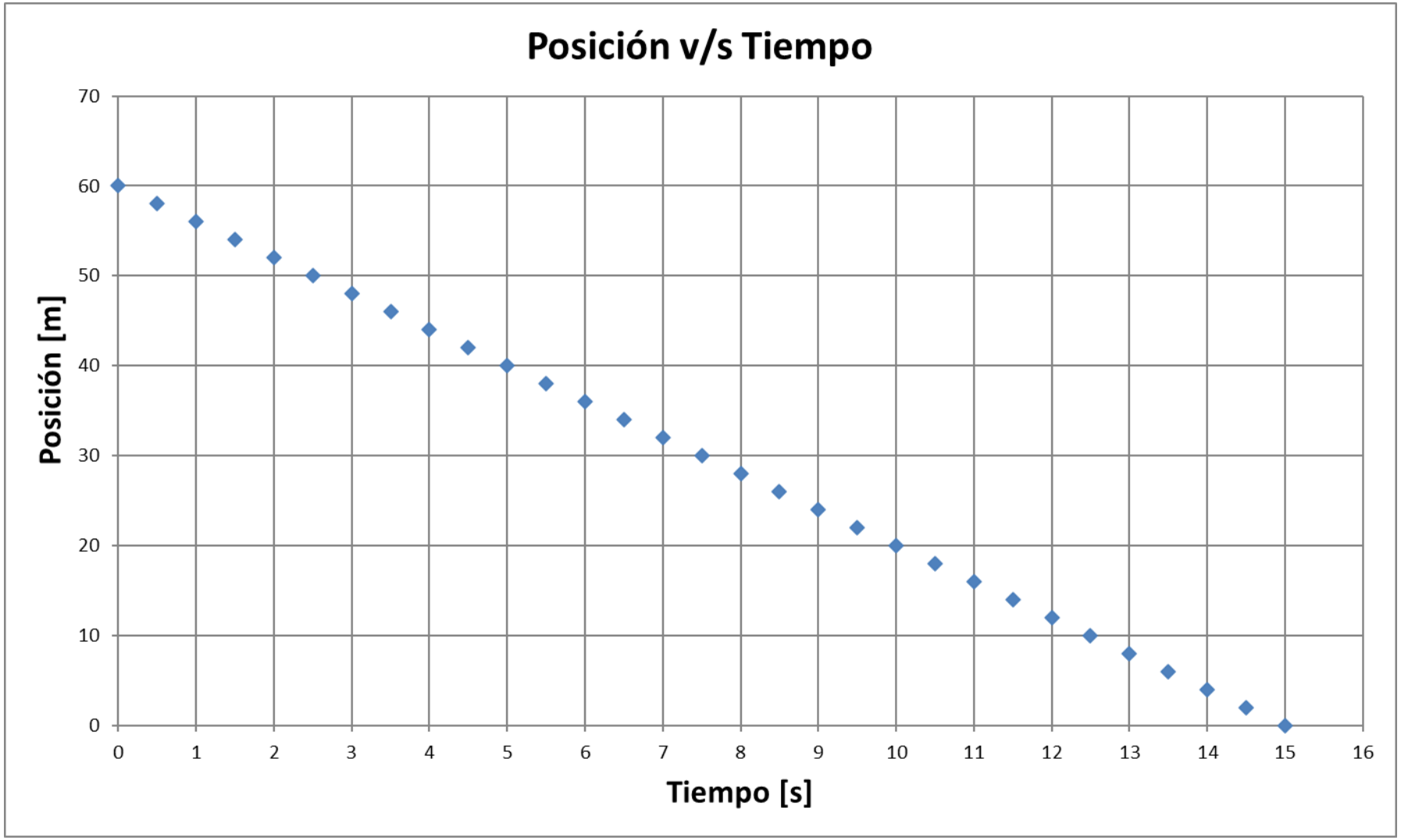
ANÁLISIS DE GRÁFICOS DE MOVIMIENTO

PENDIENTE DE LA RECTA Y ÁREA BAJO LA CURVA



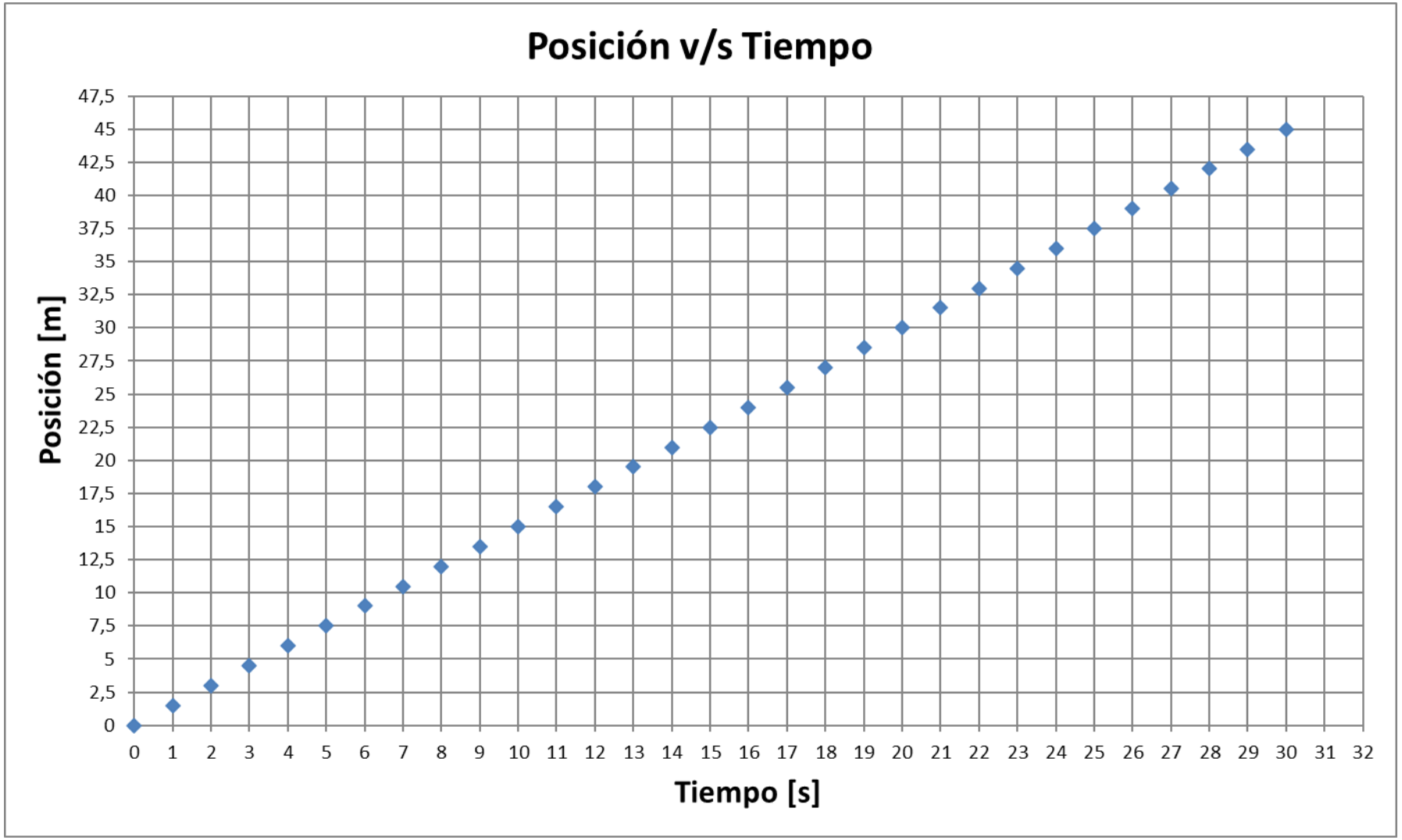
- **Preguntas**

- ¿Cuál es la posición inicial del objeto representado?
- ¿Cuál es la posición final del objeto representado?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?



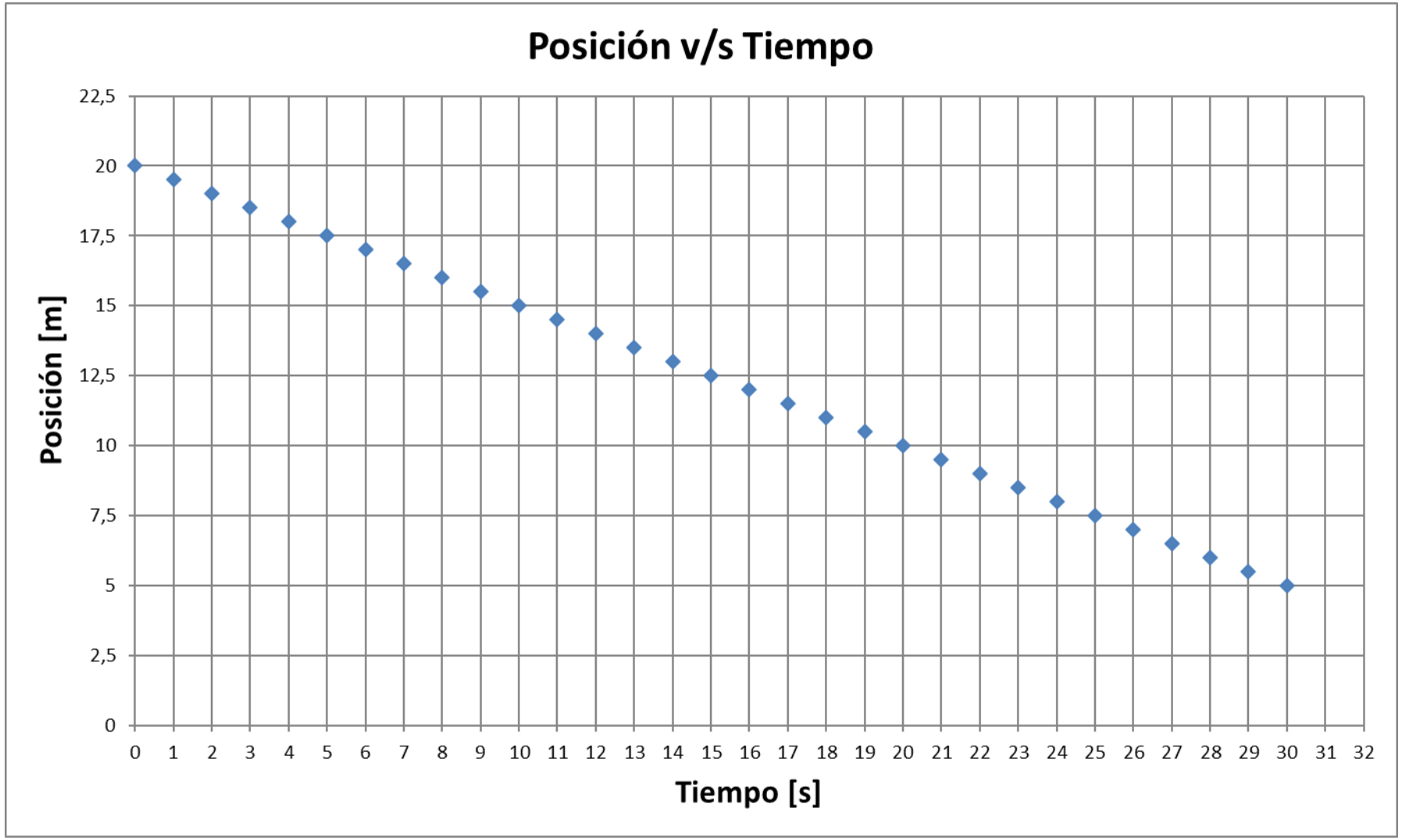
- **Preguntas**

- ¿Cuál es la posición inicial del objeto representado?
- ¿Cuál es la posición final del objeto representado?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?



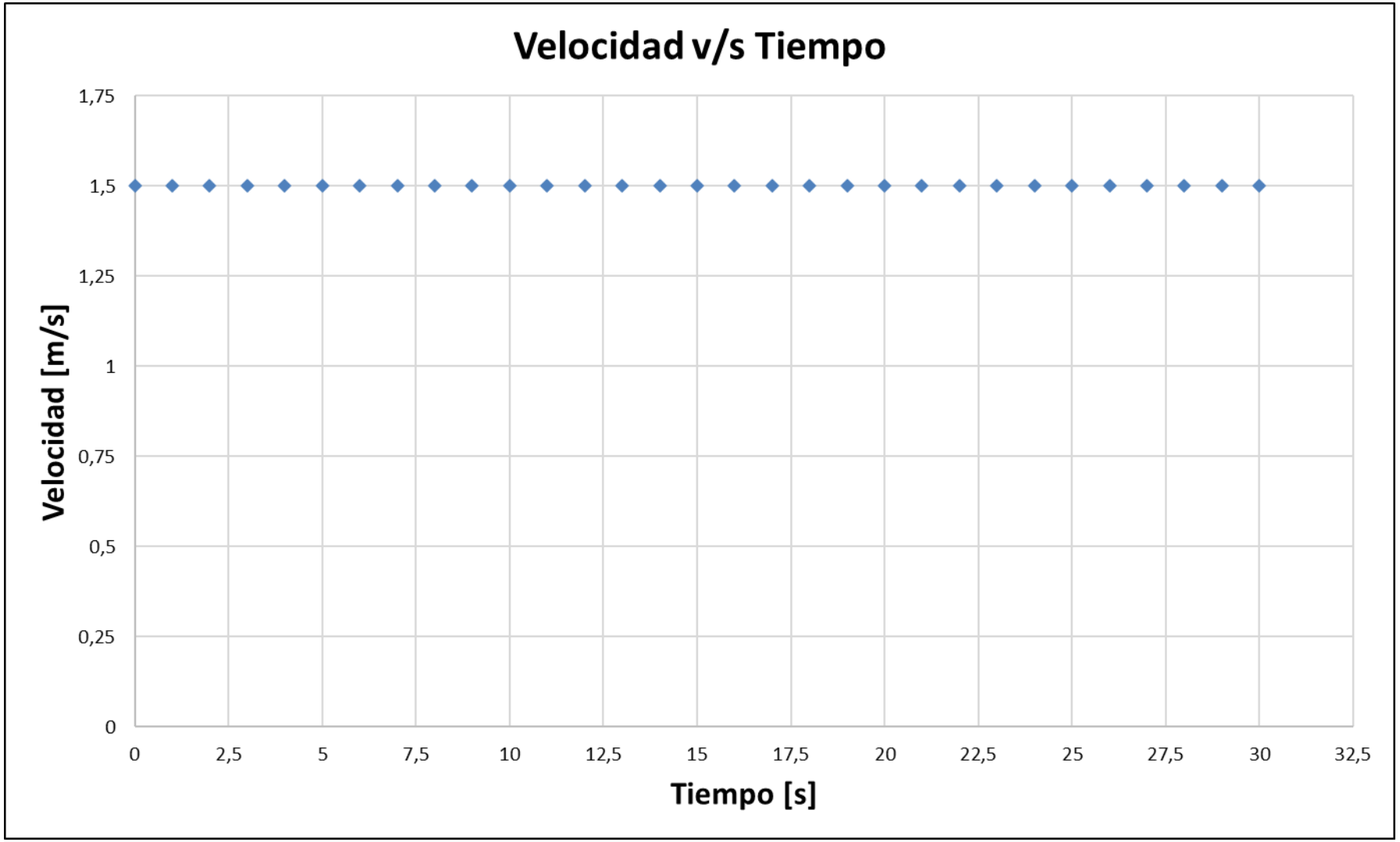
- **Preguntas**

- ¿Cuál es la posición inicial del objeto representado?
- ¿Cuál es la posición final del objeto representado?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?



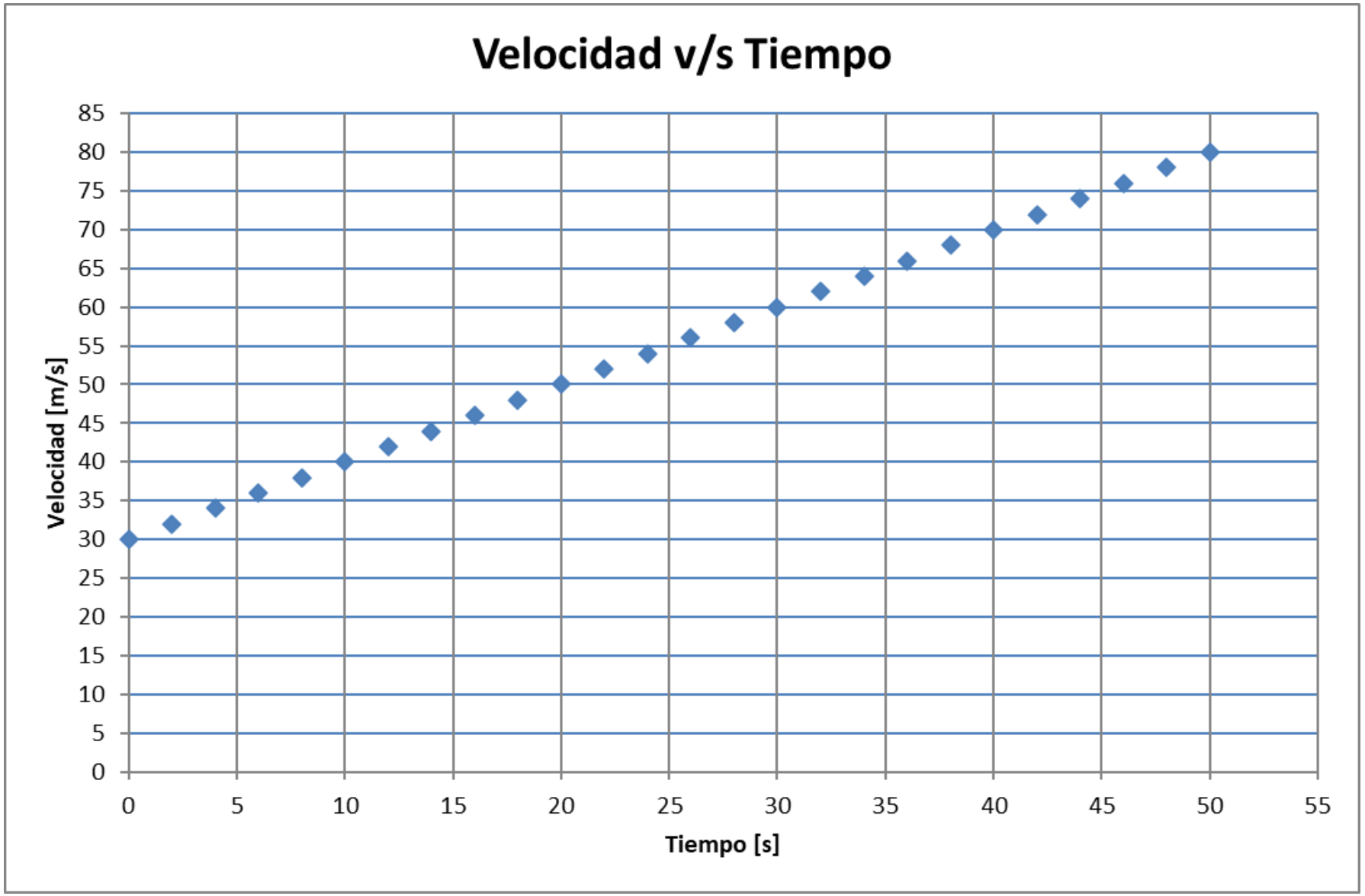
- **Preguntas**

- ¿Cuál es la posición inicial del objeto representado?
- ¿Cuál es la posición final del objeto representado?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?



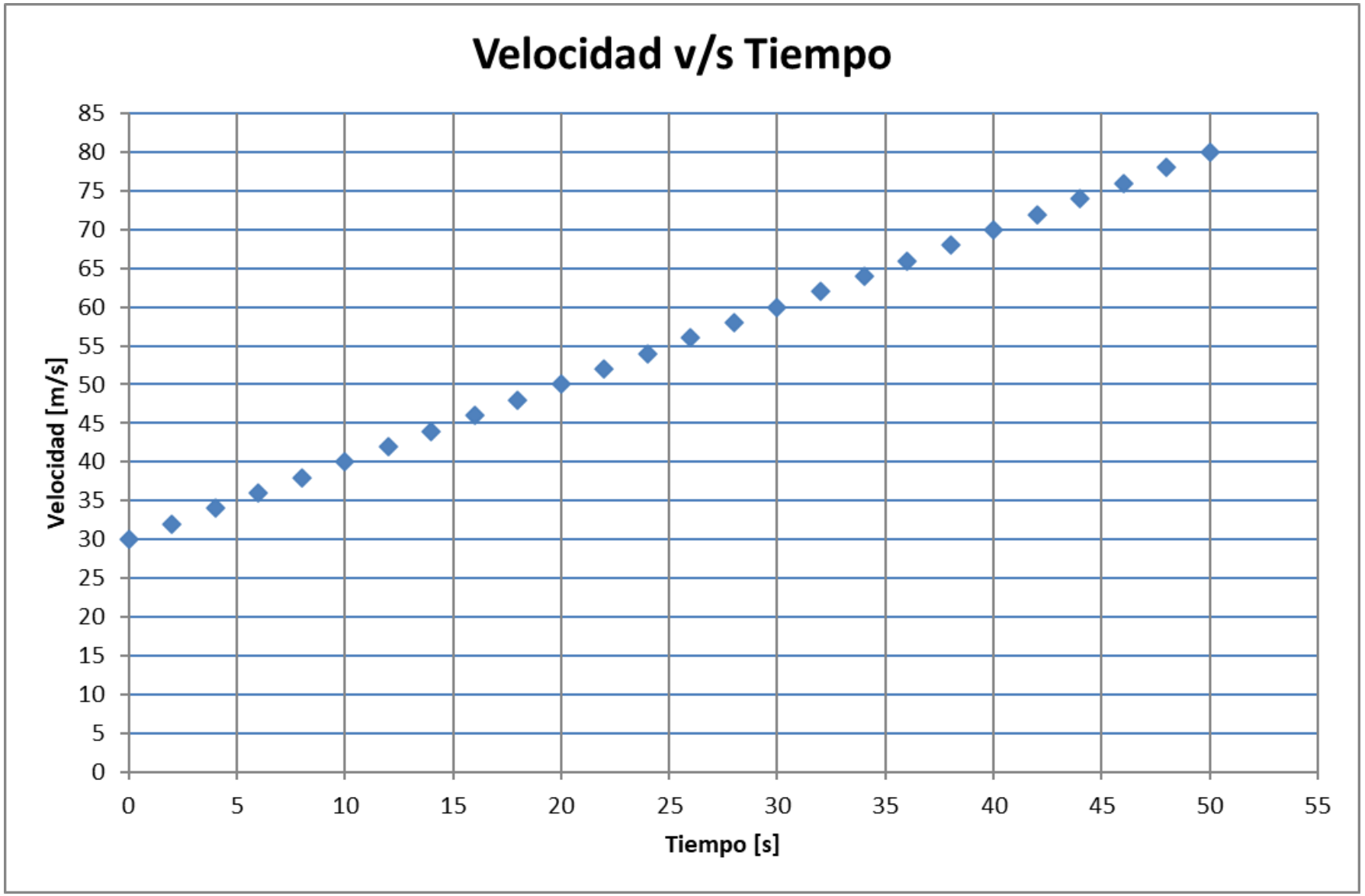
- **Preguntas**

- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?
- ¿Cuánto vale su aceleración?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?



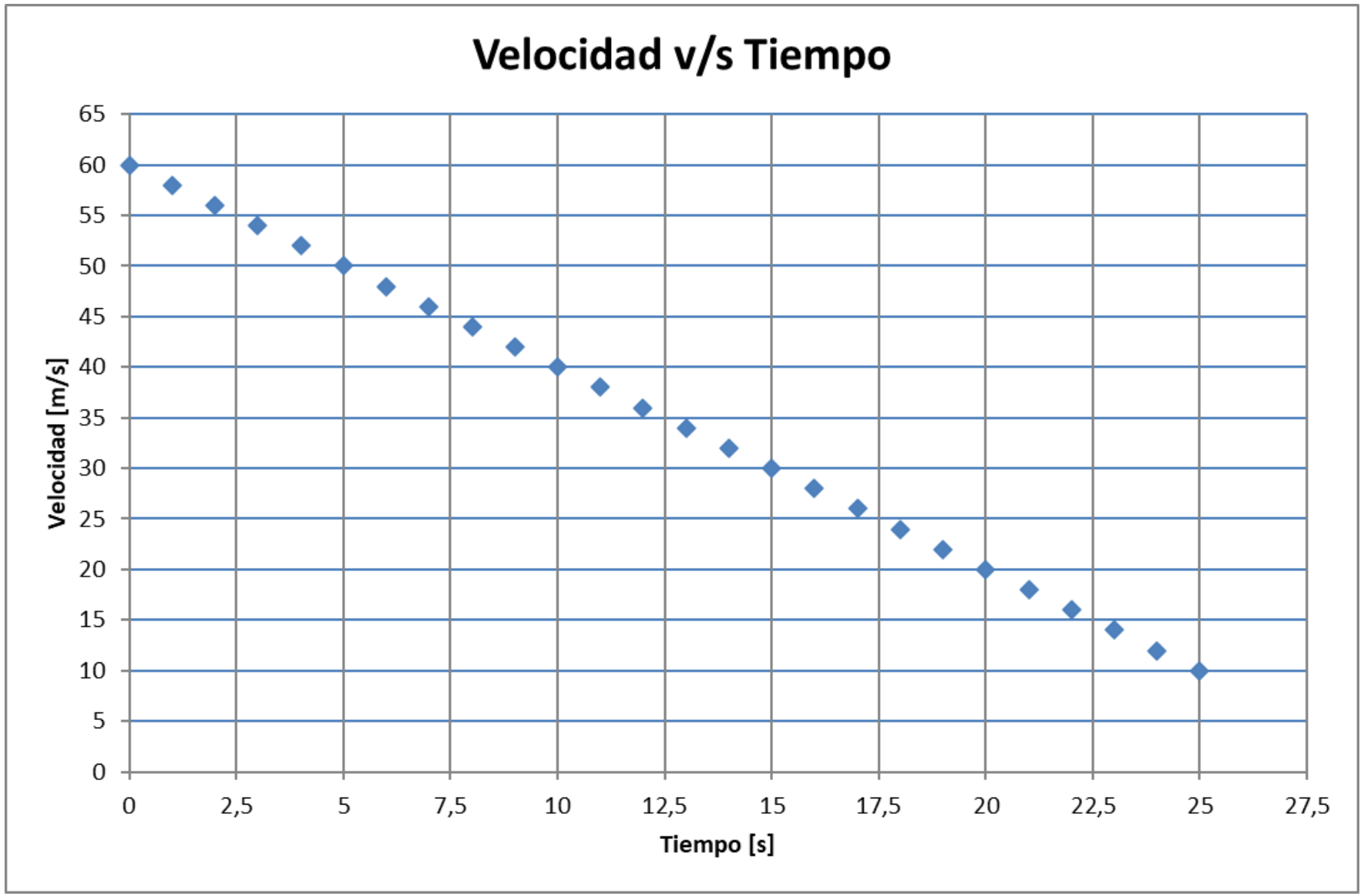
- **Preguntas**

- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su aceleración?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?



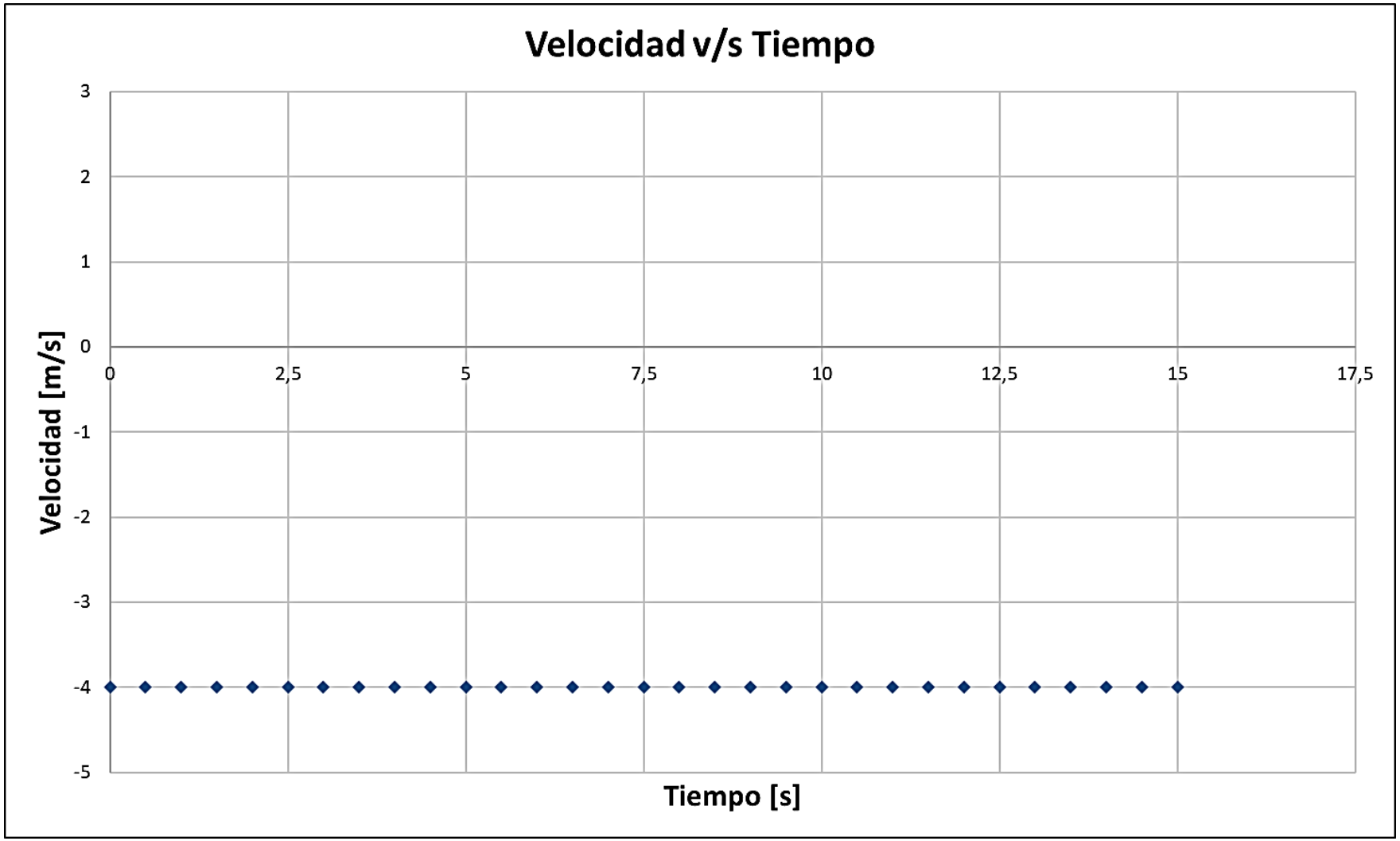
- **Preguntas**

- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su aceleración?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?



- **Preguntas**

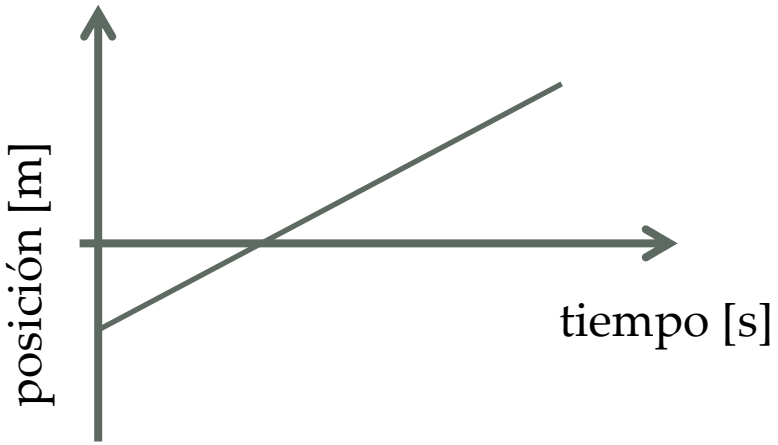
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su aceleración?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?

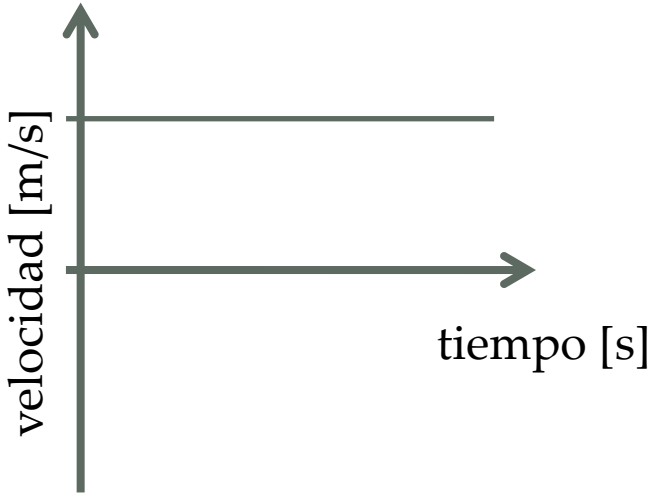


- **Preguntas**

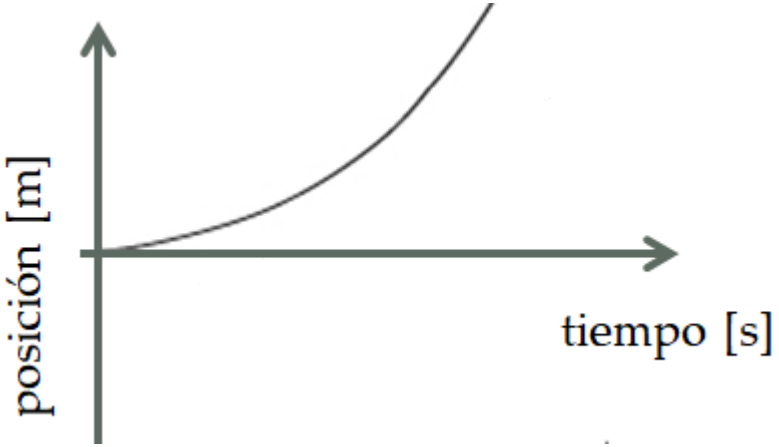
- ¿Qué tipo de movimiento realiza el objeto representado?
- Este objeto… ¿Se acerca o se aleja de quien lo observa?
- ¿Cuánto vale su velocidad?
- ¿Cuánto vale su aceleración?
- ¿Cuánta distancia recorre el objeto representado?

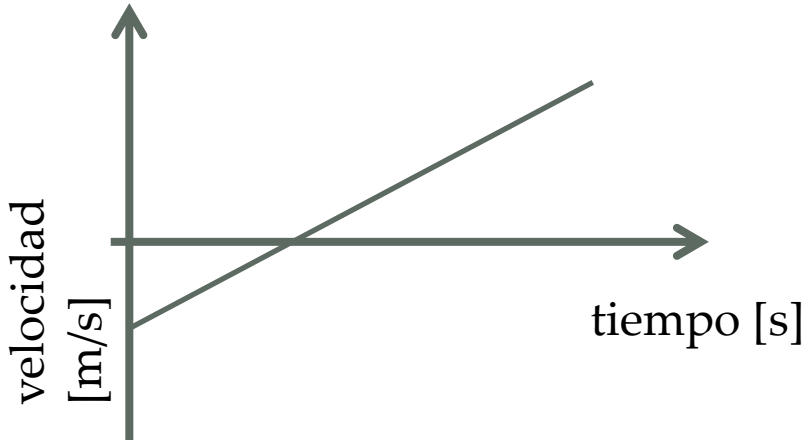
Movimiento rectilíneo Uniforme (MRU): Velocidad constante

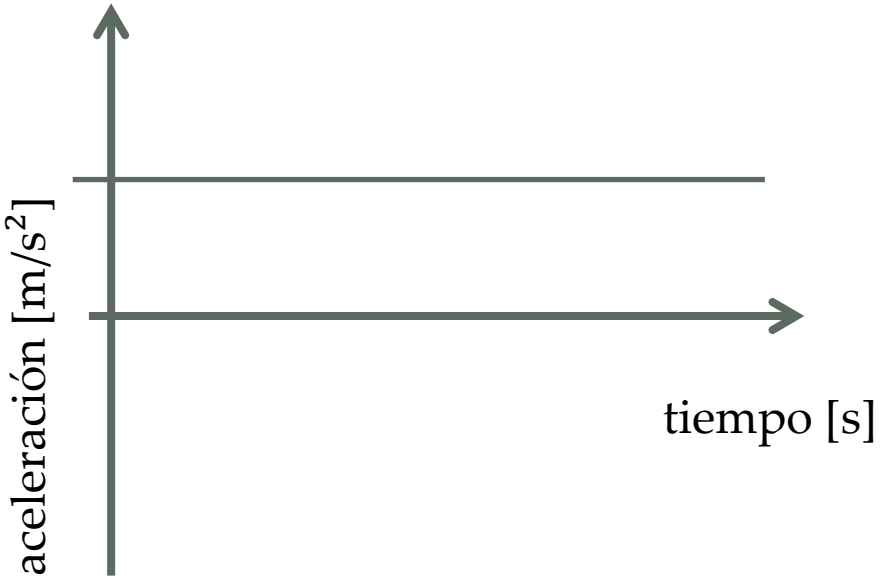




Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado (MRUA): + Aceleración constante





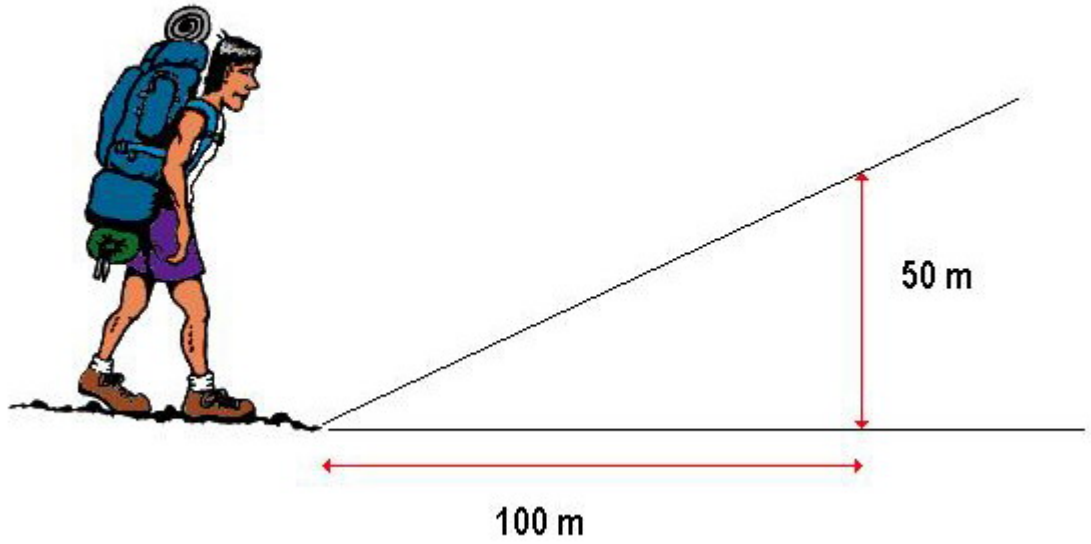


PENDIENTE DE LA RECTA

- En matemáticas y ciencias se denomina pendiente a la inclinación de un elemento ideal respecto de la horizontal.

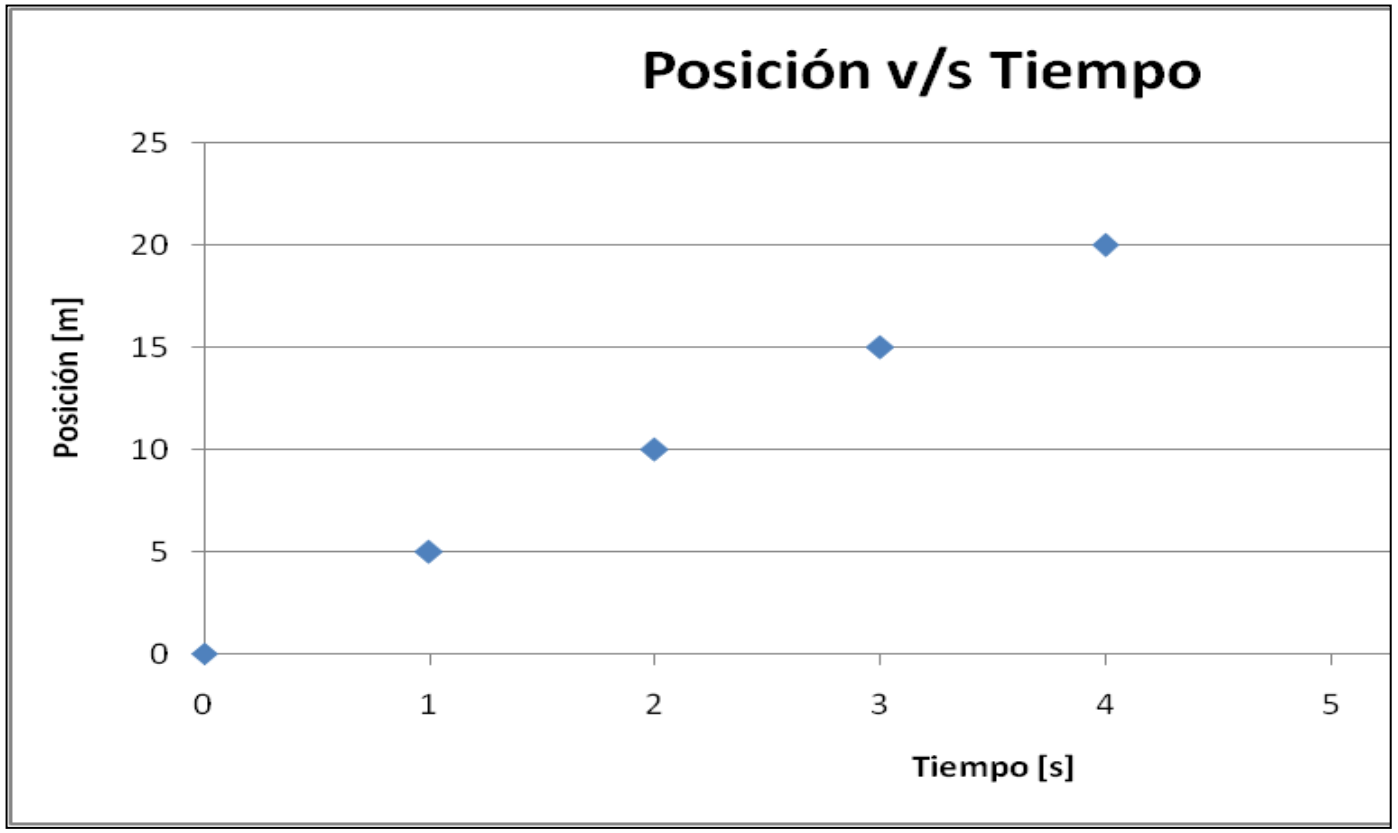
La pendiente de una recta en un sistema de representación cartesiana suele estar representada por la letra m y está definida como la diferencia en el eje Y dividido por la diferencia en el eje X para dos puntos distintos en una recta.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



pendiente de la recta

- La pendiente de la recta entrega valiosa información en un gráfico de movimiento.



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

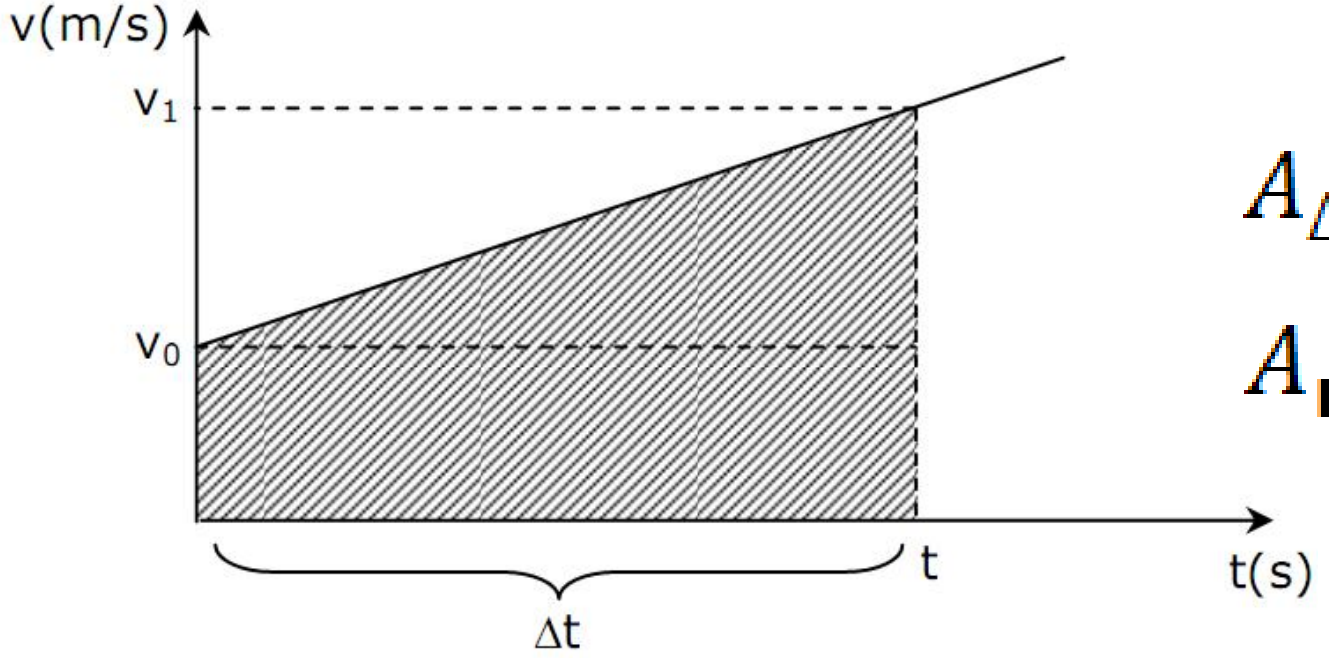
La pendiente de la recta

- En un gráfico Posición v/s Tiempo (x v/s t) la pendiente representa la velocidad del objeto en movimiento.

  - Mientras mayor inclinación vertical tiene una recta, mayor será la velocidad del cuerpo estudiado.
  - Si la pendiente es “inclinada hacia abajo” significa que el cuerpo retrocede. (Pendiente negativa)
  - Si la recta no tiene pendiente, es decir, no esta inclinada, significa que el cuerpo no se movió en ese período de tiempo.

Cálculo del área bajo la curva

- Al analizar un gráfico de velocidad v/s tiempo, además de la pendiente del gráfico, podemos calcular el área bajo la curva, es decir el área que se forma entre el gráfico obtenido y el eje x.



$$A_{\Delta} = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A_{\blacksquare} = a \cdot b$$

¿Qué información nos entrega esto?

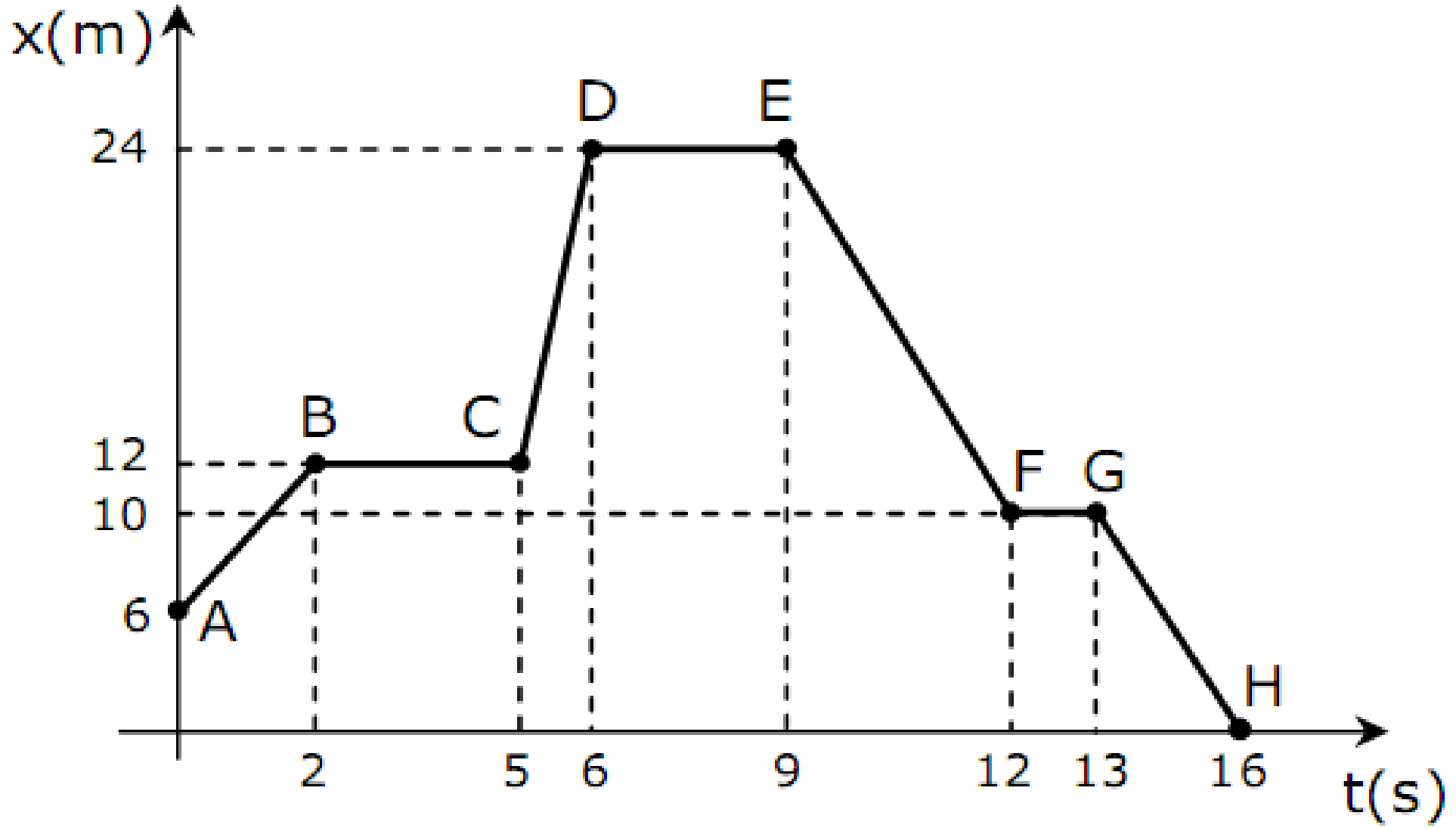
- Por lo tanto el área bajo la curva en un gráfico de velocidad v/s tiempo, corresponde a la distancia recorrida por el cuerpo.

- En un gráfico aceleración v/s tiempo el área bajo la curva nos indica la velocidad media del objeto mientras se movía.

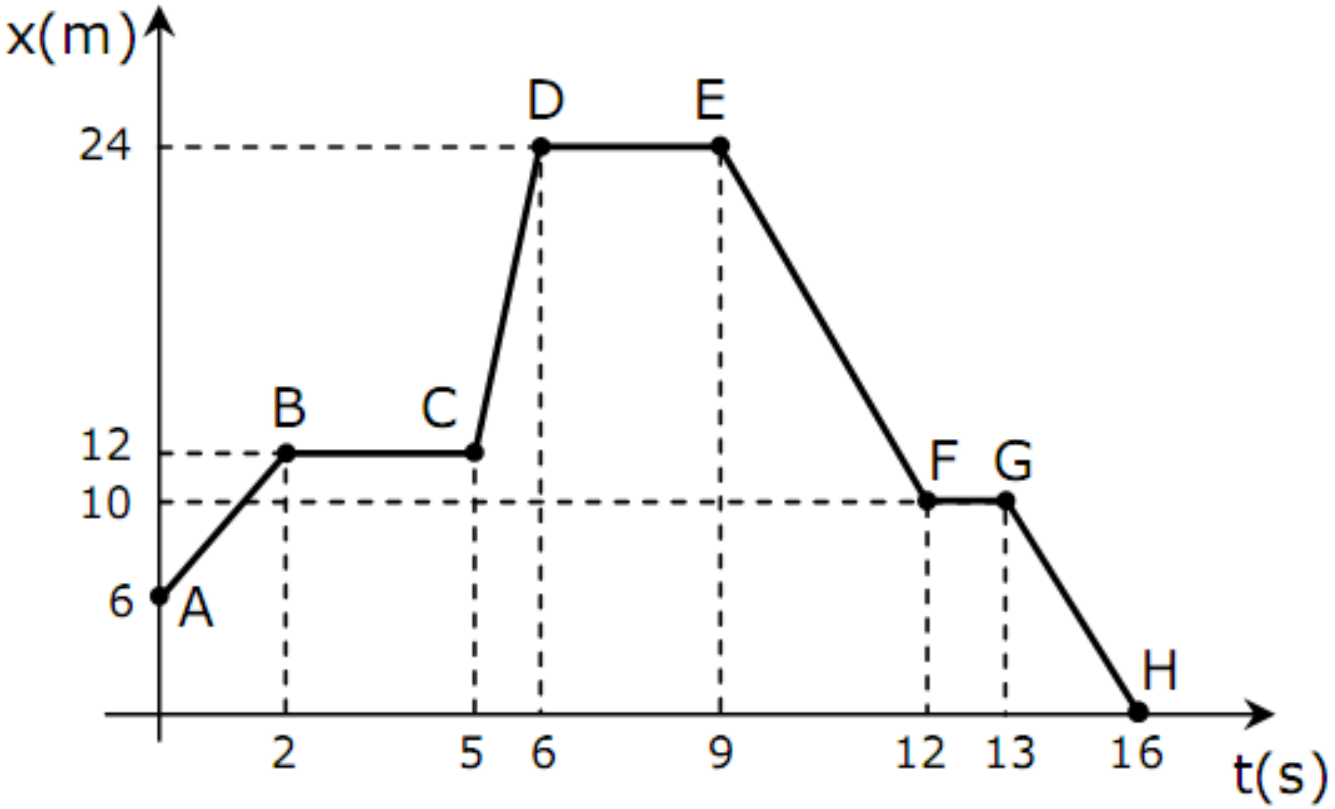
Cuadro resumen

Cálculo/Gráfico	Posición v/s Tiempo	Velocidad v/s tiempo	Aceleración v/s tiempo
Pendiente	Velocidad Media	Aceleración	--
Área Bajo la curva	--	Distancia Recorrida	Velocidad Media

Verdadero o falso



Verdadero o falso

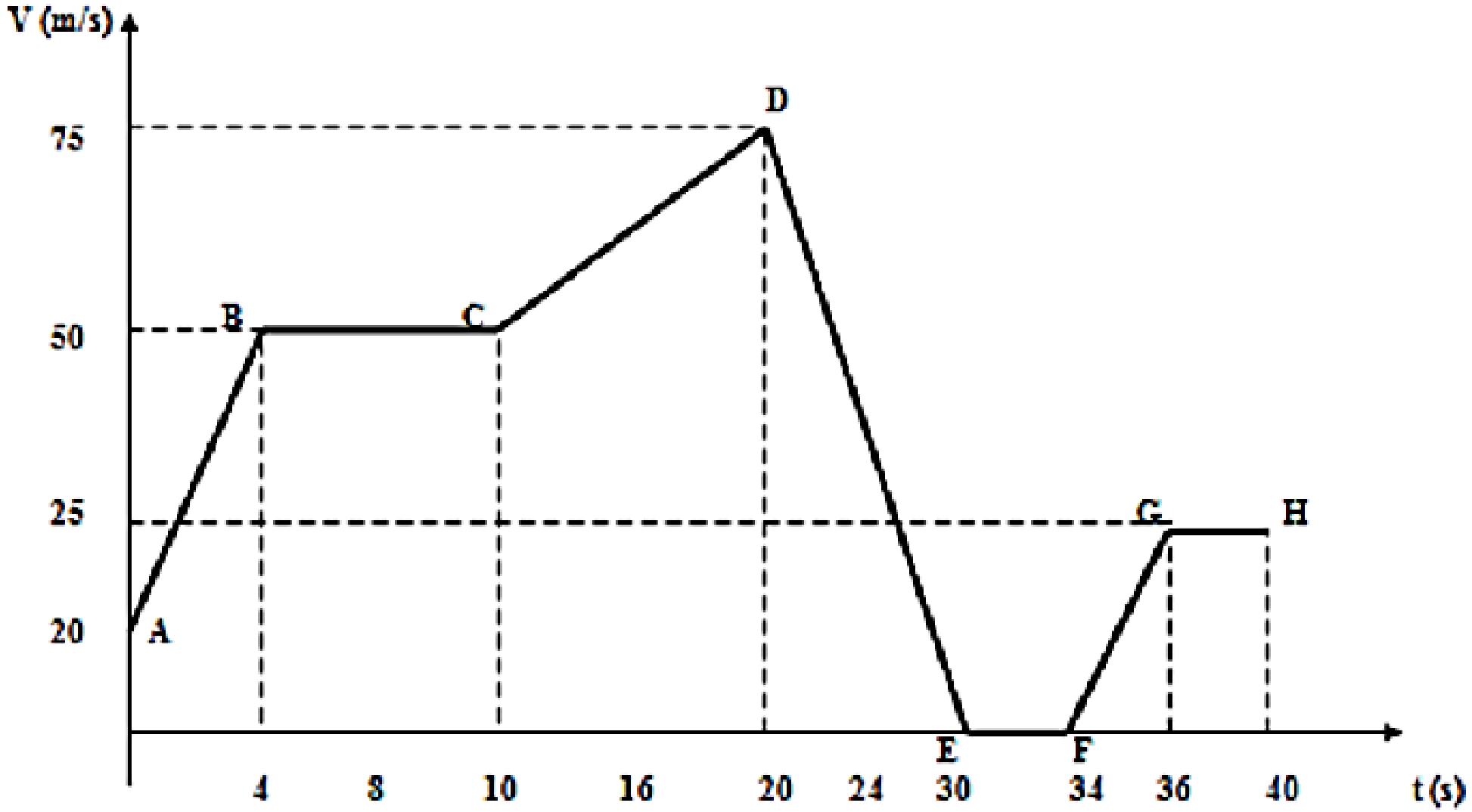


1. En el tramo **AB** el cuerpo acelera
2. En el tramo **DE** el cuerpo mantiene velocidad constante
3. En el tramo **EF** el se acerca al obervador
4. En el tramo **CD** lleva MRU
5. En el tramo **AB** se recorren 12 [m]
6. La distancia recorrida en **DE** es de 72 [m]
7. El cuerpo, en total, está 7 [s] en reposo.
8. El cuerpo desacelera en el tramo **GH**
9. El cuerpo, en total, retrocede durante 6 [s]
10. La Velocidad en **CD** es de 12 (m/s)
11. La velocidad en el tramo **AB** es de 6 [m/s]
12. En el tramo **DE** el objeto se mueve más rápido que en el tramo **CD**

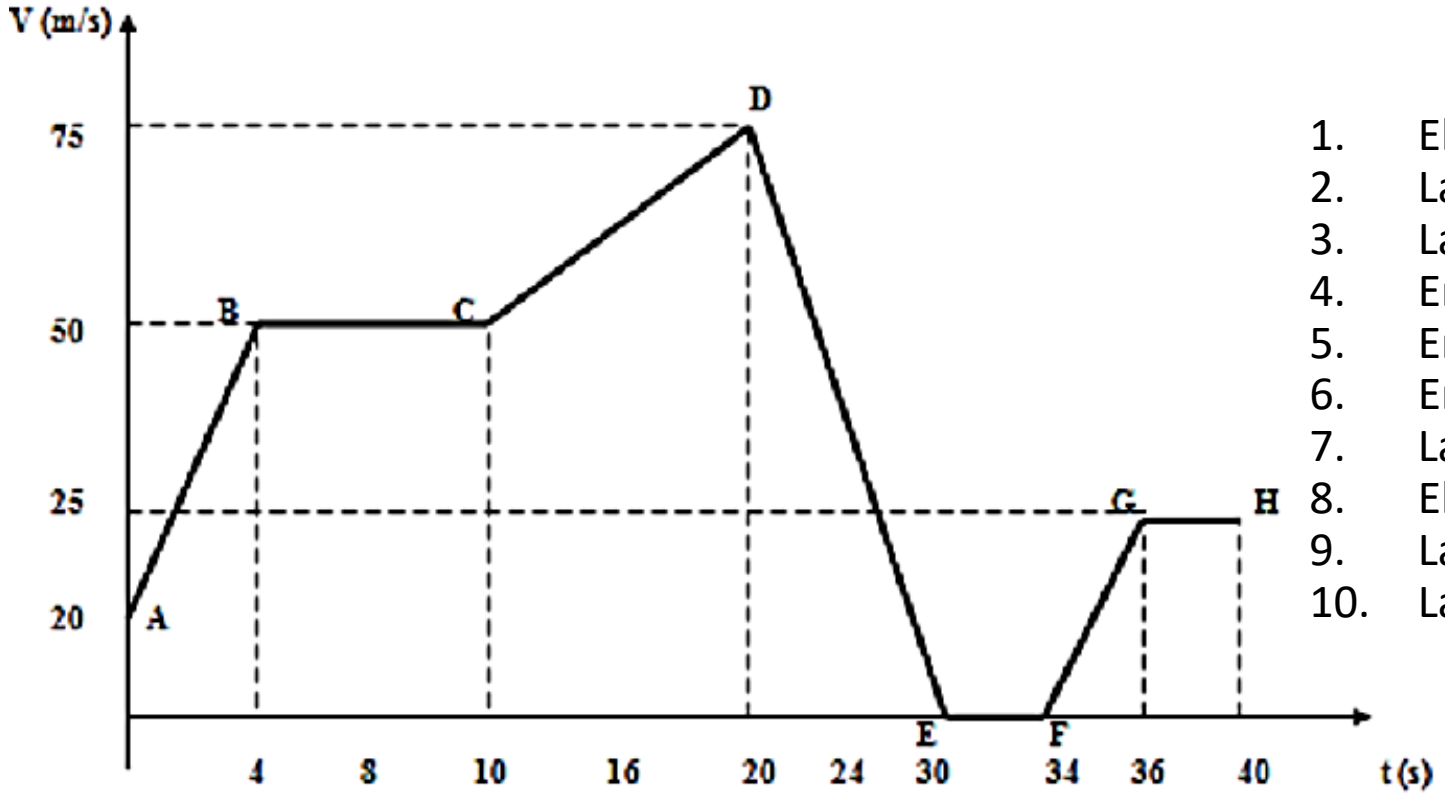
Frases

1. En el tramo **AB** el cuerpo acelera
2. En el tramo **DE** el cuerpo mantiene velocidad constante
3. En el tramo **EF** el se acerca al obervador
4. En el tramo **CD** lleva MRU
5. En el tramo **AB** se recorren 12 [m]
6. La distancia recorrida en **DE** es de 72 [m]
7. El cuerpo, en total, está 7 [s] en reposo.
8. El cuerpo desacelera en el tramo **GH**
9. El cuerpo, en total, retrocede durante 6 [s]
10. La Velocidad en **CD** es de 12 (m/s)
11. La velocidad en el tramo **AB** es de 6 [m/s]
12. En el tramo **DE** el objeto se mueve más rápido que en el tramo **CD**

Verdadero o falso



Verdadero o falso

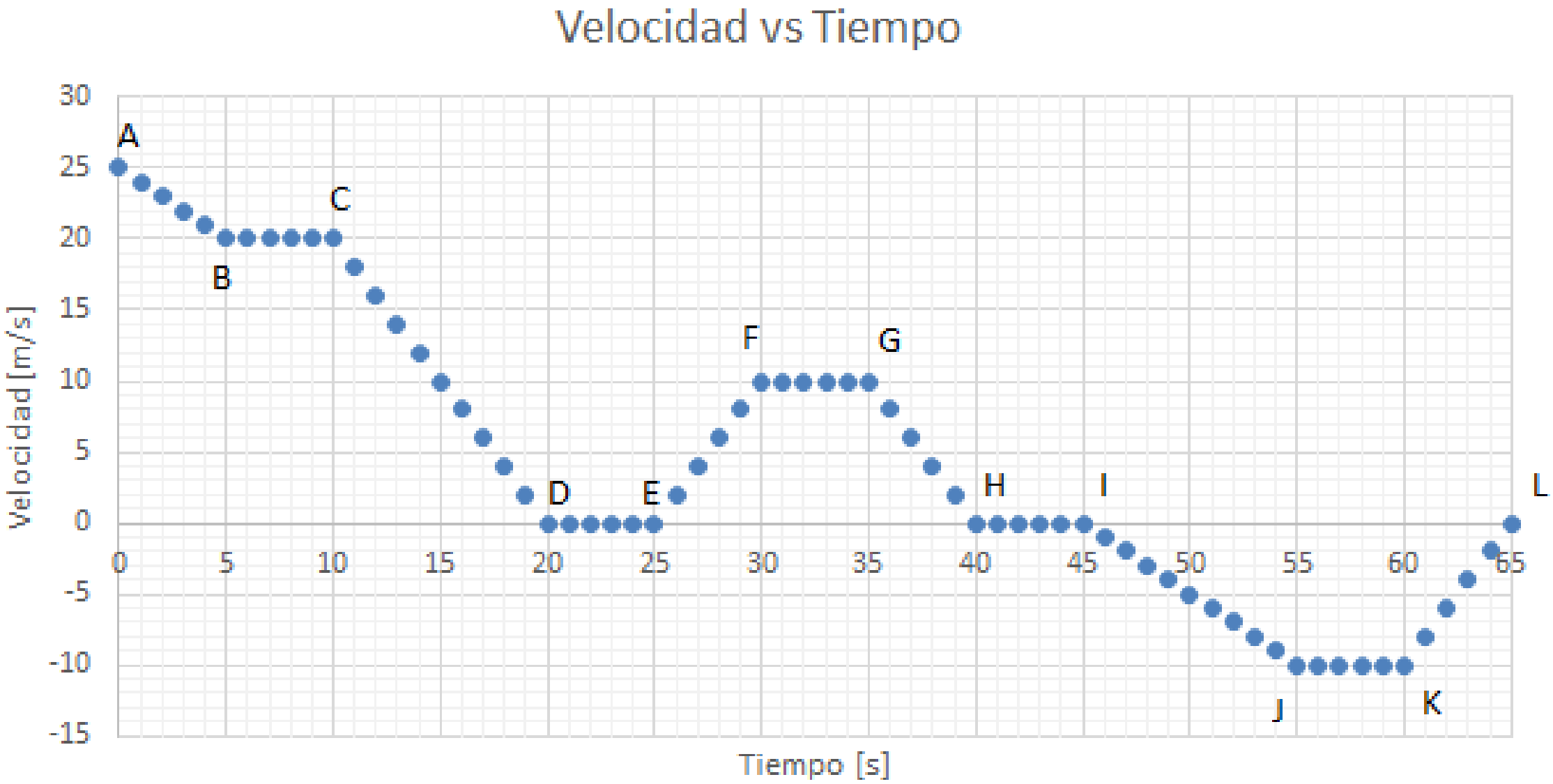


1. El tramo **AB** tiene velocidad constante.
2. La distancia recorrida en los primeros 4 [s] es de 140 [m].
3. La aceleración en el tramo **DE** es de –7,5 [m/s^2].
4. En el tramo **BC** el objeto no se mueve.
5. En el tramo DE el objeto se acerca al observador.
6. En el tramo **CD** la distancia recorrida es de 6 25 [m].
7. La aceleración **FG** es de 12,5 [m/s^2].
8. El móvil estuvo en reposo durante 4 [s].
9. La distancia recorrida mientras frena es de 375 [m] .
10. La aceleración en **GH** es nula.

VERDADERO O FALSO

1. El tramo **AB** tiene velocidad constante.
2. La distancia recorrida en los primeros 4 [s] es de 140 [m].
3. La aceleración en el tramo **DE** es de –7,5 [m/s^2].
4. En el tramo **BC** el objeto no se mueve.
5. En el tramo DE el objeto se acerca al observador.
6. En el tramo **CD** la distancia recorrida es de 6 25 [m].
7. La aceleración **FG** es de 12,5 [m/s^2].
8. El móvil estuvo en reposo durante 4 [s].
9. La distancia recorrida mientras frena es de 375 [m] .
10. La aceleración en **GH** es nula.

Verdadero o Falso



VERDADERO O FALSO

1. En el tramo FG se aprecia un movimiento MRU
2. En el tramo AB se recorren 5 [m]
3. La aceleración en el tramo EF es de 2 [m/s^2]
4. En el tramo DE el objeto se encuentra en reposo
5. En el tramo KL el objeto vuelve a su posición de origen
6. En el tramo KJ el objeto retrocede
7. En el tramo CD el objeto frena hasta que se detiene
8. En el tramo FG el objeto recorre 50 [m]
9. En el tramo CD la aceleración es mayor que en el tramo GH
10. EL objeto representado se encuentra en reposo durante 10 [s]
11. La pendiente en el tramo BC es de 100 [m/s^2]

Modelación Cinemática

1. Construir un dibujo que incluya un esquema estroboscópico, la definición de nuestro eje de referencia, un diagrama de velocidades y aceleración (si corresponde).
2. Construir la gráfica de velocidad y la aceleración (si corresponde).
3. Encontrar las cantidades requeridas haciendo uso de pendientes y áreas bajo la curva.

EJEMPLO

Un atleta olímpico corre la famosa carrera de los 100 metros planos con una aceleración constante desde el reposo hasta que alcanza los 18 [m/s] en 4 segundos. Luego mantiene su velocidad constante hasta el final de la carrera ¿Cuánto tiempo demora el atleta en completar la carrera?

Problema…

Una persona viaja en su auto con una rapidez constante de 20 [m/s]. Esta persona pasa frente a un policía en motocicleta. Justo cuatro segundos después de esto el policía comienza su viaje hasta alcanzar una rapidez constante de 30 [m/s]. ¿Cuánto tiempo después el policía alcanza a la persona y cuanto debió viajar para alcanzarlo si el policía tarda 10 [s] en alcanzar los 30 [m/s]?

- Construya un gráfico de velocidad vs tiempo para ambos.
- Construya un gráfico de aceleración vs tiempo ambos.
- Responda la pregunta solicitada.

EJERCICIO

Una persona viaja en su auto con una rapidez constante de 22 [m/s]. Cuando le quedan 370 metros para llegar a su destino el indicador de bencina muestra que no queda bencina. El automóvil mantuvo su velocidad constante y se detuvo 15 segundos después de ver el indicador de bencina. ¿Alcanzó la persona a llegar a su destino?

EJERCICIO

Te encuentras esperando la micro que te llevará a rendir tu segunda prueba de la asignatura física mecánica. A una cuadra (125 [m]) de ti divisas que la micro se acerca en línea recta, hacia el paradero donde te encuentras, a una velocidad constante de 72 [km/h] y 5 segundos después de que viste el autobús levantas tu mano para hacerlo parar. Inmediatamente la micro comienza a frenar a razón constante hasta que se detiene luego de 4 segundos. ¿A cuánta distancia de ti se detuvo la micro?